

Second- und Third-Harmonic Generation (SHG/THG) – Grundlagen, Phasenanpassung und Anwendungen

Florian Marius Adamczyk^{a,1}^aJustus-Liebig-Universität Gießen, Institut für Physik, Deutschland

PD Dr. Arash Rahimi-Iman, Dipl.-Ing.

Zusammenfassung—In diesem Bericht werden die Grundlagen der Second- und Third-Harmonic Generation (SHG/THG) in der nichtlinearen Optik vorgestellt. Es wird erklärt, wie nichtlineare Polarisation zur Frequenzverdopplung und -verdreifachung führt, welche Rolle die Materialsymmetrie spielt und wie Phasenanpassung (Phase Matching) die Effizienz beeinflusst. Typische experimentelle Aufbauten, Anwendungen (z.B. Mikroskopie) und zentrale Beispiele werden anhand von Abbildungen erläutert.

Keywords—SHG, THG, Nichtlineare Optik, Phasenanpassung, Frequenzverdopplung

1. Einleitung und Motivation

Nichtlineare optische Prozesse ermöglichen es, neue Frequenzen aus intensiven Laserfeldern zu erzeugen. Besonders die Second-Harmonic Generation (SHG) und Third-Harmonic Generation (THG) sind zentrale Effekte, die in der modernen Lasertechnologie, Mikroskopie und Materialanalyse Anwendung finden.

2. Grundlagen der nichtlinearen Optik

Die Polarisation P eines Mediums als Antwort auf ein elektrisches Feld E lässt sich als Potenzreihe schreiben:

$$P = \epsilon_0 [\chi^{(1)}E + \chi^{(2)}E^2 + \chi^{(3)}E^3 + \dots] \quad (1)$$

Die Terme $\chi^{(2)}$ und $\chi^{(3)}$ beschreiben die nichtlinearen Effekte. $\chi^{(2)}$ ist nur in nicht-zentrosymmetrischen Materialien ungleich null (z.B. viele Kristalle), $\chi^{(3)}$ existiert in allen Medien.

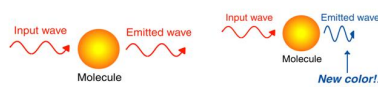


Abbildung 1. Links: Lineare, rechts: nichtlineare Antwort eines Mediums auf Licht.[2]

3. Zweitharmonische Generation (SHG)

Bei der SHG verschmelzen zwei Photonen der Frequenz ω zu einem Photon mit 2ω . Voraussetzung: $\chi^{(2)} \neq 0$ (keine Inversionssymmetrie).

$$P^{(2)}(2\omega) = \epsilon_0 \chi^{(2)} E(\omega)^2 \quad (2)$$

Typische Kristalle: BBO, KTP, KDP, LBO. Effiziente SHG erfordert starke, gepulste Laser und exakte Ausrichtung.

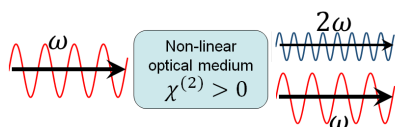


Abbildung 2. Schematische Darstellung: Einfallende Welle erzeugt zweite Harmonische im nichtlinearen Medium.[3]

Historisch wurde SHG erstmals 1961 mit einem Rubinlaser beobachtet (Franken et al.).

4. Drittharmonische Generation (THG)

Bei der THG verschmelzen drei Photonen ω zu einem Photon 3ω . $\chi^{(3)}$ ist in allen Materialien vorhanden, daher ist THG auch in Flüssigkeiten und Gasen möglich.

$$P^{(3)}(3\omega) = \epsilon_0 \chi^{(3)} E(\omega)^3 \quad (3)$$

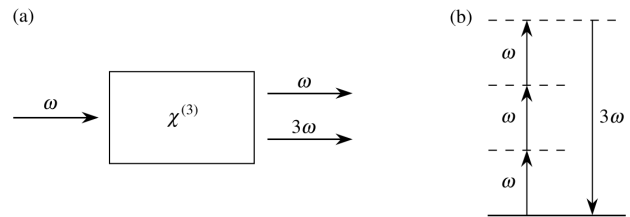


Abbildung 3. Drei Photonen ω erzeugen ein Photon 3ω . [5]

THG ist meist schwächer als SHG, aber besonders effektiv an Grenzflächen oder bei Brechungsindexgradienten (z.B. THG-Mikroskopie).

5. Nichtlineare Suszeptibilität und Symmetrie

Ob ein Material SHG zeigt, hängt von der Symmetrie ab. In zentrosymmetrischen Medien verschwindet $\chi^{(2)}$, nur $\chi^{(3)}$ bleibt.

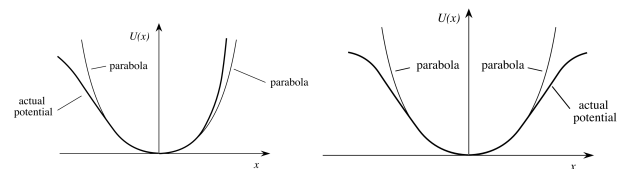
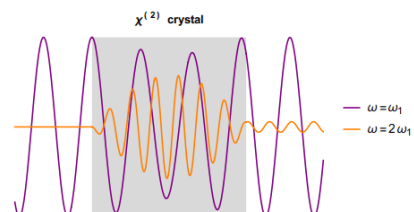


Abbildung 4. Links: Potential ohne Inversionssymmetrie ($\chi^{(2)} \neq 0$), rechts: mit Inversionssymmetrie ($\chi^{(2)} = 0$). [5]

6. Phasenanpassung (Phase Matching)

Für effiziente Frequenzkonversion müssen Grund- und Harmonische phasenkohärent bleiben. Dies wird durch Doppelbrechung (Birefringenz) oder periodische Polung erreicht.



Animation: Imperfektes Phasematching – die erzeugte Welle läuft außer Phase. [4]

7. Experimenteller Aufbau und Anwendungen

Ein typischer Aufbau besteht aus Laser, nichtlinearem Kristall, Strahlführung, Filtern und Detektor.

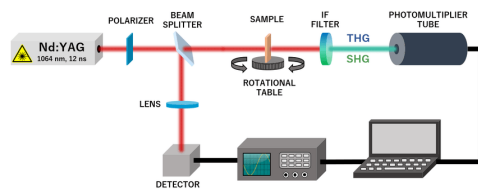


Abbildung 5. Experimenteller Aufbau zur Messung der SHG- und THG-Intensität in Abhängigkeit von der Laserenergie.[7]

7.1. SHG-Mikroskopie

SHG-Mikroskopie nutzt die nichtlineare Antwort von Strukturen wie Kollagen für kontrastreiche, markerfreie Bildgebung in der Biologie.

7.2. Weitere Anwendungen

- Frequenzverdopplung in Lasern (z.B. grüne Laserpointer)
- Materialcharakterisierung
- Oberflächenanalytik (z.B. SHG an Grenzflächen)

8. Zusammenfassung und Ausblick

SHG und THG sind fundamentale Prozesse der nichtlinearen Optik. Die Effizienz hängt von Material, Symmetrie und Phasenanpassung ab. Anwendungen reichen von der Lasertechnik bis zur Biophysik.

9. Komponenten und Messung

Die wichtigsten Komponenten eines SHG/THG-Experiments sind:

- **Laser:** Pulsdauer, Wellenlänge, Leistung (z.B. Nd:YAG 1064 nm, Ti:Sa 800 nm)
- **Kristall:** Material (BBO, KTP, LBO), Dicke, Temperatur, Ausrichtung
- **Strahlführung:** Polarisierung, Fokussierung auf den Kristall
- **Filter:** Blockieren das Grundsignal, lassen nur die Harmonische durch
- **Detektor:** Photodiode oder Spektrometer

Die Intensität der erzeugten Harmonischen wird typischerweise gegen die Eingangsleistung oder den Kristallwinkel gemessen. Für SHG ist die Abhängigkeit quadratisch ($I_{SHG} \propto P^2$), für THG kubisch.

10. Weitere Spezialfälle und Prozesse

10.1. Sequential THG und HHG

Bei Sequential THG erfolgt die Frequenzverdreifung in mehreren Stufen ($\omega \rightarrow 2\omega \rightarrow 3\omega$). High Harmonic Generation (HHG) ist ein nichtlinearer, nichtperturbativer Prozess, der sehr hohe Ordnungen ermöglicht.

10.2. Summenfrequenz- und Differenz-Frequenz-Generation (SFG/DFG)

SFG: Zwei Photonen unterschiedlicher Frequenz (ω_1, ω_2) erzeugen ein Photon mit $\omega_3 = \omega_1 + \omega_2$. Beide Prozesse benötigen starke Felder und Phasenanpassung.

10.3. SHG vs. Zweiphotonenabsorption (TPA)

SHG ist ein kohärenter Prozess, bei dem zwei Photonen zu einem neuen Photon verschmelzen. TPA ist ein inkohärenter Prozess, bei dem zwei Photonen gleichzeitig absorbiert werden, um ein Elektron anzuregen.

11. Beispiele und Anwendungen

- **Grüne Laserpointer:** SHG aus IR-Laser (1064 nm) erzeugt sichtbares Licht (532 nm)
- **Materialcharakterisierung:** Bestimmung von $\chi^{(2)}$ und $\chi^{(3)}$

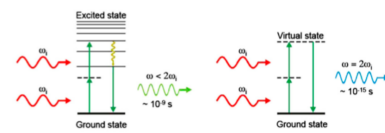


Abbildung 6. SHG vs. TPA: Prinzipdarstellung, [6]

- **Oberflächenanalytik:** SHG ist sensitiv für nicht-zentrosymmetrische Bereiche (z.B. Grenzflächen, Adsorbate)
- **Biologische Bildgebung:** SHG- und THG-Mikroskopie für label-freie, kontrastreiche Aufnahmen (z.B. Kollagen, Zellmembranen)

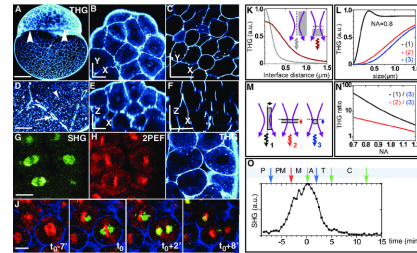


Abbildung 7. SHG/THG-Mikroskopie am Zebrafisch-Embryo.[1]

Literatur

- [1] ResearchGate Contributors. „Cell Lineage Reconstruction of Early Zebrafish Embryos Using Label-Free Nonlinear Microscopy - Scientific Figure“. Accessed 7 July 2025. Adresse: https://www.researchgate.net/figure/THG-and-SHG-signals-in-the-zebrafish-embryo-during-cleavage-stages-A-Sagittal-THG_fig2_45720994.
- [2] Mei. „Nonlinear Optics“. Accessed 7 July 2025. Adresse: https://www.science20.com/mei/nonlinear_optics.
- [3] BP-Aegirsson, *Third Harmonic Generation Schematic*, Schematic made with PowerPoint shapes, CC BY-SA 4.0, 2017. Adresse: <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64560027>.
- [4] J. Bertolotti, *Second Harmonic Generation Diagram (Imperfect Phase Matching)*, By Jacopo Bertolotti - https://twitter.com/j_bertolotti/status/1196849637904322561, CC BY-SA 4.0, 2019. Adresse: <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84168799>.
- [5] R. W. Boyd, *Nonlinear Optics*. Elsevier Science & Technology, 2020, ProQuest Ebook Central. Adresse: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/unigiessen/detail.action?docID=5795659>.
- [6] J. Zhang, W. Zhao, P. Yu, G. Yang und Z. Liu, „Second harmonic generation in 2D layered materials“, *2D Materials*, Jg. 7, Nr. 4, S. 042 002, 2020, Focus on 2D Materials for Future Nanoelectronics: Computing and Non-Computing Devices and Components. © 2020 The Author(s). Published by IOP Publishing Ltd. DOI: 10.1088/2053-1583/abaf68. Adresse: <https://doi.org/10.1088/2053-1583/abaf68>.
- [7] ResearchGate Contributors. „Study and diagnostic of the physicochemical properties of new π -conjugated (metal-*lo*)supramolecular architectures for nonlinear optics - Scientific Figure“. Accessed 7 July 2025. Adresse: https://www.researchgate.net/figure/Experimental-setup-measuring-SHG-and-THG-intensity-relative-to-laser-energy_fig29_365977211.